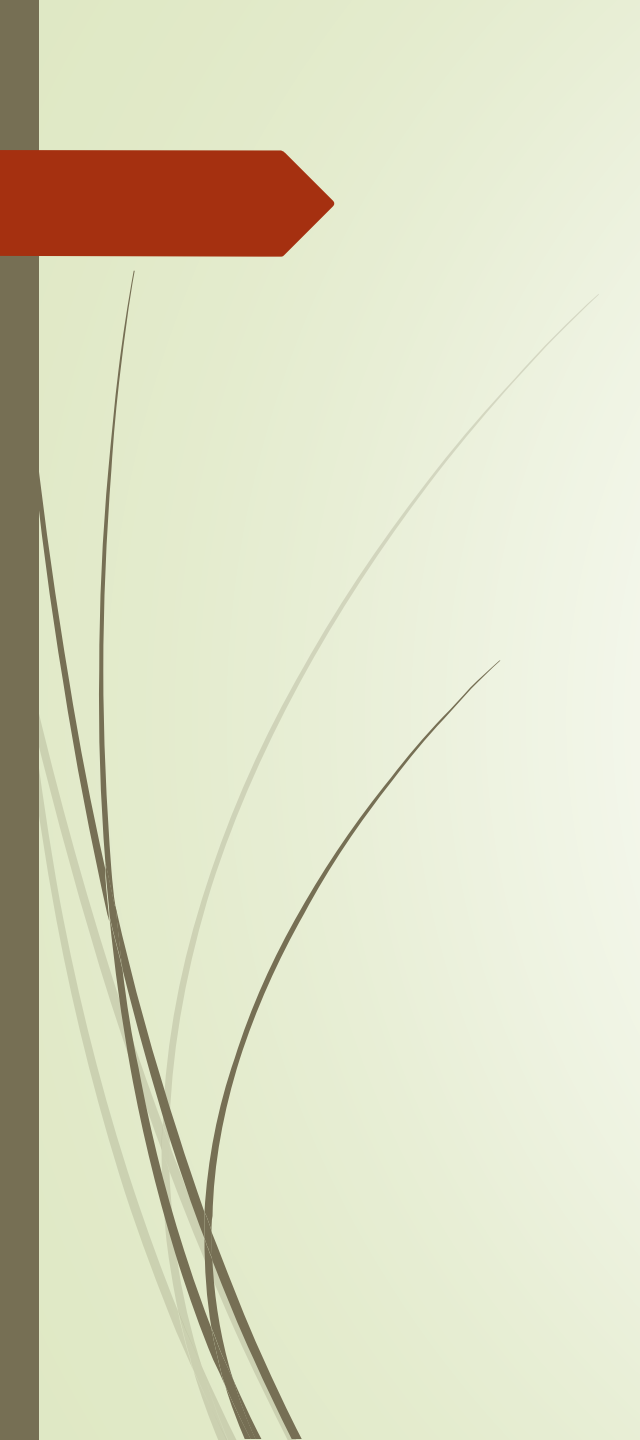
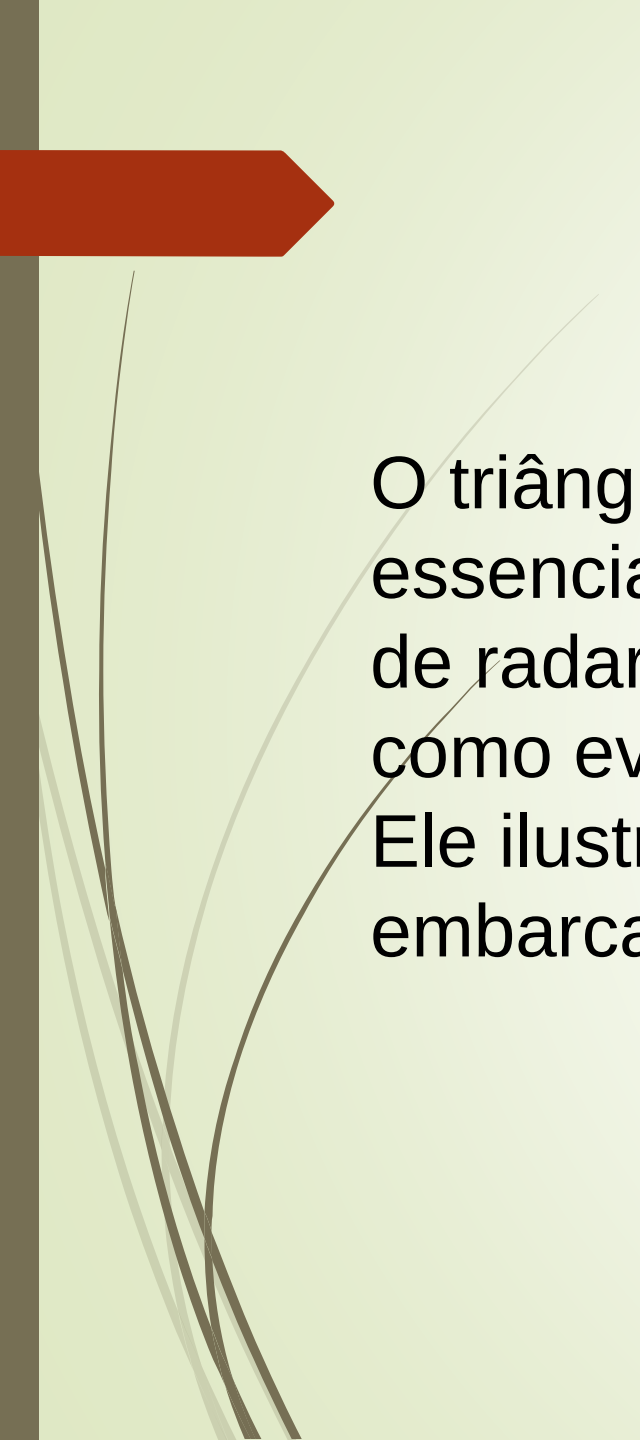




Plotagem Radar(rosa de manobras).



Construção do triângulo de movimento relativo.

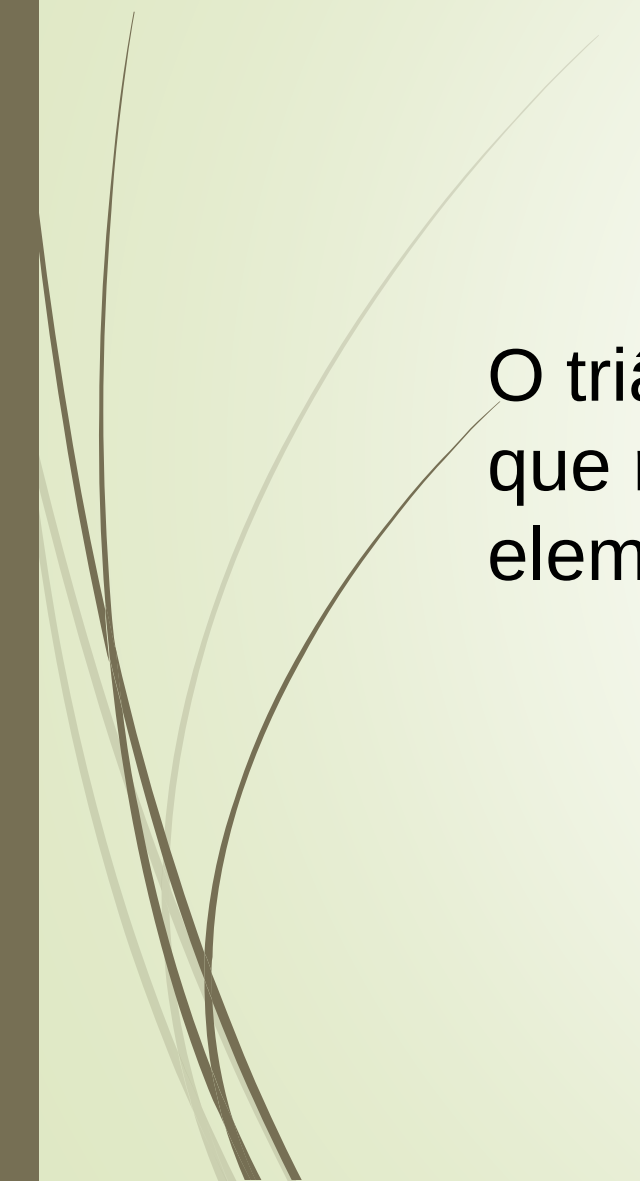


O triângulo de movimento relativo é uma ferramenta gráfica essencial na navegação marítima (especialmente no traçado de radar) utilizada para resolver problemas de cinemática, como evitar colisões ou determinar a influência de correntes. Ele ilustra a relação vetorial entre o movimento de uma embarcação e o de um alvo ou da água (corrente).



Identificação dos Vetores:

O triângulo é composto por três vetores principais, que representam a velocidade e a direção dos elementos envolvidos:





1 - Vetor do Observador (Nosso Navio - NN): Representa o movimento (rumo e velocidade) da embarcação que está fazendo a observação. É a velocidade verdadeira do nosso navio.

2 - Vetor do Alvo (Alvo - A) ou da Corrente: Representa o movimento (rumo e velocidade) do outro navio (alvo) ou da massa de água (corrente), dependendo do problema a ser resolvido.

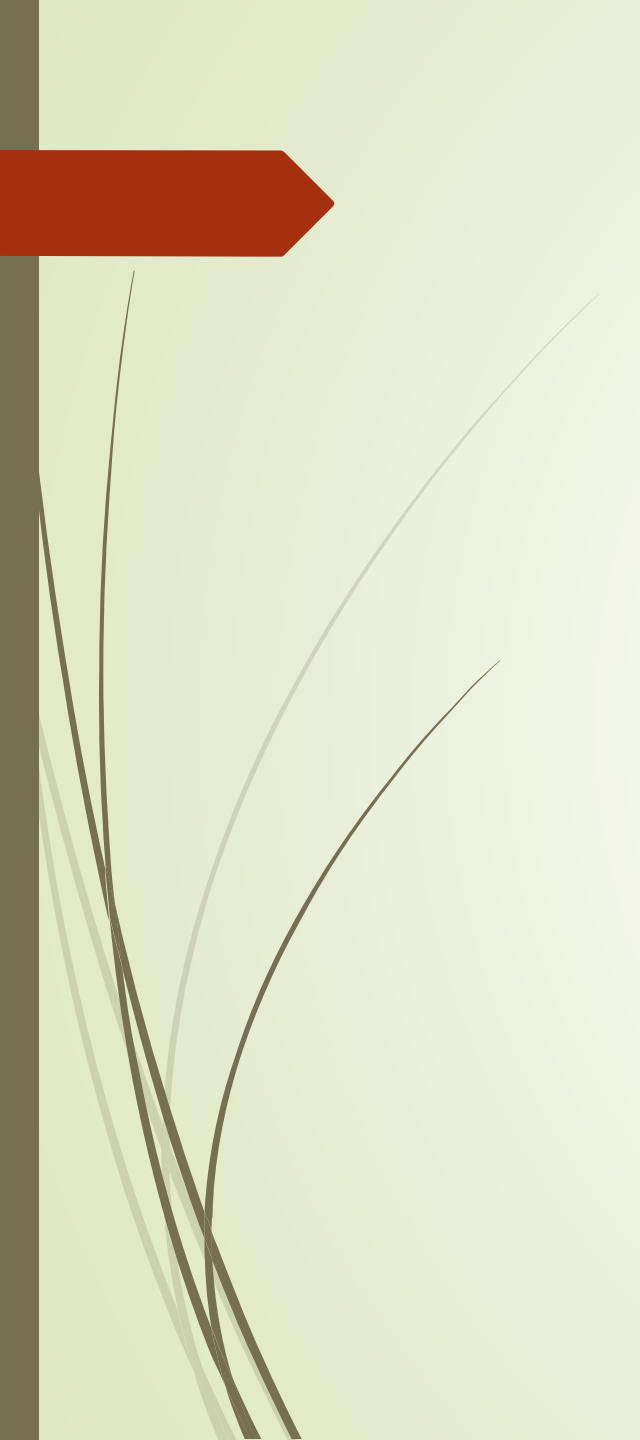
3 - Vetor do Movimento Relativo (MR): Representa o movimento aparente do alvo em relação ao observador (se o observador se considerasse parado). A direção deste vetor aponta da posição do observador para a posição do alvo na tela do radar em movimento relativo.



Construção do Triângulo (Traçado no Radar/Carta Náutica).



A construção do triângulo de movimento relativo, geralmente realizada em uma rosa de manobra ou carta náutica, segue os princípios da adição vetorial: $\vec{V}_{relativa} = \vec{V}_{alvo} - \vec{V}_{observador}$ (ou $\vec{V}_{alvo} = \vec{V}_{observador} + \vec{V}_{relativa}$).



Passos para a construção:

1. **Estabelecer um Ponto de Referência (O):** Marque o centro da rosa de manobra ou um ponto na carta como a posição inicial do seu navio (Observador).
2. **Plotar a Posição do Alvo (A):** Marque a posição do alvo em um determinado instante (T_1), usando marcação e distância medidas pelo radar.
3. **Plotar a Nova Posição do Alvo (P):** Após um intervalo de tempo conhecido (por exemplo, 6 minutos), marque a nova posição do alvo (T_2), resultando no ponto P.

- 
4. **Desenhar o Vetor de Movimento Relativo (AP):** A linha reta que liga A a P representa o vetor do movimento relativo ($\vec{V}_{relativa}$). Prolongue esta linha para determinar o rumo relativo do alvo e use a escala logarítmica ou anéis concêntricos da rosa para medir a velocidade relativa.
 5. **Desenhar o Vetor do Observador (OR):** A partir do ponto O, desenhe um vetor (OR) na direção e velocidade do seu próprio navio (rumo e velocidade verdadeiros).
 6. **Completar o Triângulo (RP):** Ligue o ponto R ao ponto P. O vetor RP representa o movimento verdadeiro do alvo ($\vec{V}_{alvo}$). A direção da linha RP é o rumo verdadeiro do alvo, e seu comprimento (usando a escala) é a velocidade verdadeira do alvo. 

Ângulos no Triângulo

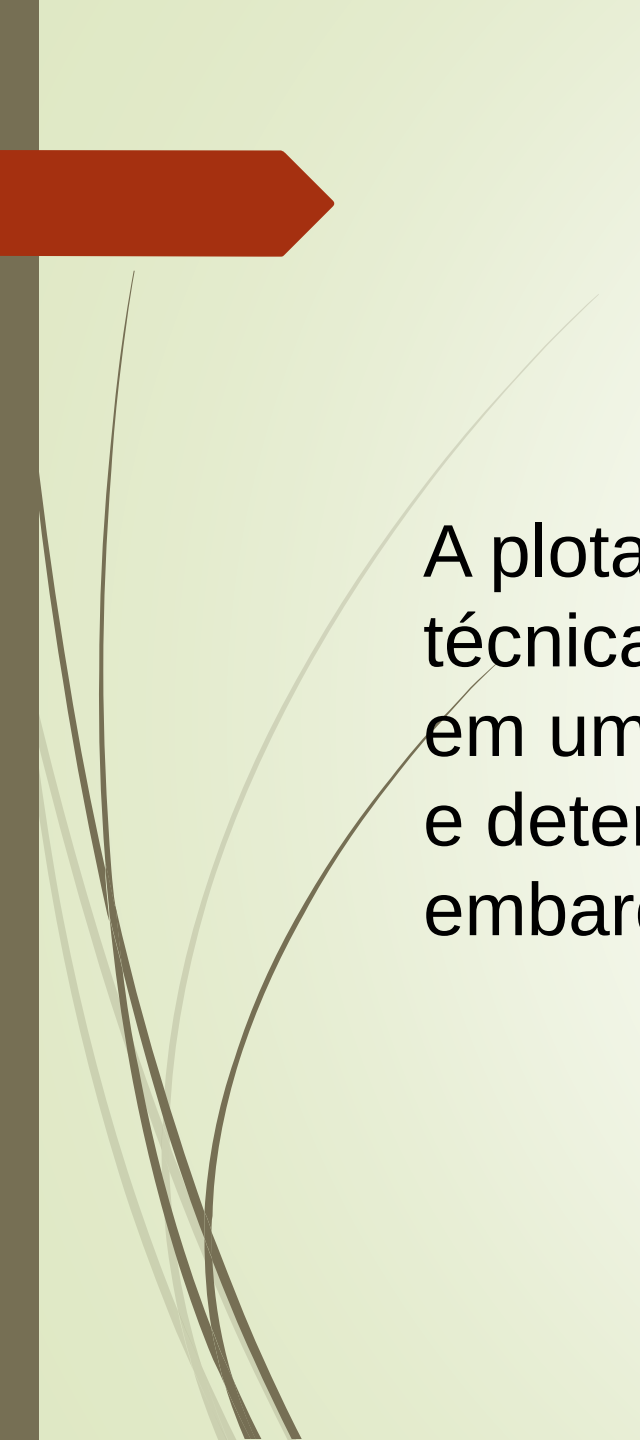
Os ângulos no triângulo são cruciais para a análise da situação:

- **Rumo Relativo:** A direção do vetor AP.
- **Rumo Verdadeiro (NN):** A direção do vetor OR.
- **Rumo Verdadeiro (Alvo):** A direção do vetor RP.
- **Ângulo de Marcação Relativa:** O ângulo entre o eixo proa-popa do seu navio e a linha de visada do alvo.

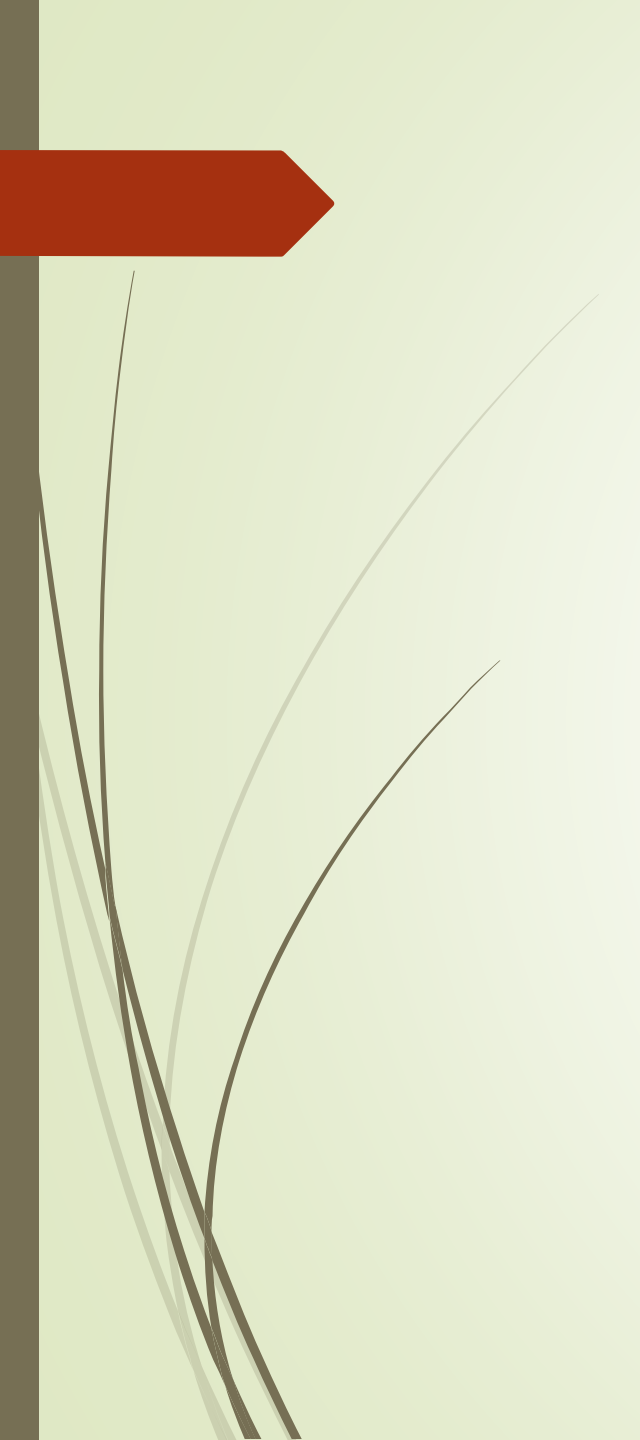
Com o triângulo construído, o navegador pode determinar o Ponto de Aproximação Mais Próxima (CPA) e o Tempo para o CPA, permitindo manobras evasivas eficazes. 



Plotagem do triangulo de movimento relativo
numa carta de plotagem.



A plotagem do triângulo de movimento relativo é uma técnica fundamental na navegação, geralmente realizada em uma rosa de manobra, para prever o risco de colisão e determinar o rumo e a velocidade de outras embarcações (alvos).



Diferença entre Carta de Plotagem e Rosa de Manobra.

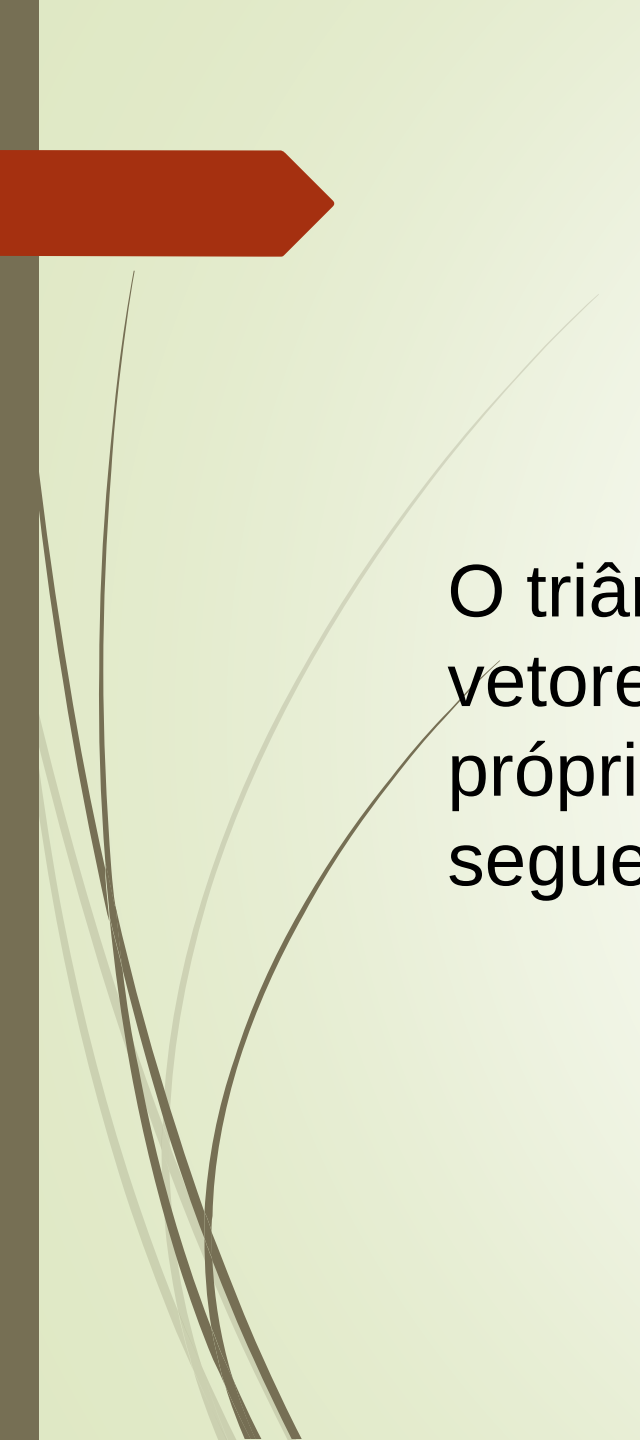
• Carta de Plotagem (Carta Náutica): É uma representação

cartográfica de uma área geográfica, com detalhes de profundidade, auxílios à navegação e acidentes geográficos. É usada para navegação em movimento verdadeiro (todos os objetos, incluindo a terra, movem-se em relação ao navio ou têm suas posições observadas em relação a um referencial fixo).

- **Rosa de Manobra:** É um diagrama polar circular, impresso em uma folha separada ou como parte de uma carta, que representa uma tela de radar, onde o centro é sempre a posição do navio do observador, considerado parado para fins de cálculo de movimento relativo. Ela possui círculos concêntricos (para distância/velocidade) e linhas radiais graduadas de 0° a 360° (para rumos/marcações). É a ferramenta ideal para a plotagem do movimento relativo.



Plotagem do Triângulo de Movimento Relativo na Rosa de Manobra.



O triângulo de movimento relativo é construído a partir de vetores para determinar a relação entre o movimento do próprio navio e o movimento de um alvo. A construção segue estes passos:

1. **Plotar a Posição Inicial do Alvo (A):** No centro da rosa de manobra, que representa a posição do seu navio, meça a marcação e a distância (usando as escalas laterais para velocidade/distância) até o alvo em um determinado horário. Marque este ponto A na rosa.
2. **Plotar a Posição Posterior do Alvo (B):** Após um intervalo de tempo (geralmente 6 ou 12 minutos), meça novamente a nova marcação e distância até o alvo. Marque este novo ponto B na rosa.
3. **Traçar o Vetor de Movimento Relativo:** Desenhe um vetor de A para B. Este vetor (AB) representa a **direção e velocidade do movimento relativo** do alvo em relação ao seu navio.

4. Analisar o Risco de Colisão: Estenda a linha do vetor AB.

1. Se a linha passar pelo centro da rosa de manobra (ou muito perto), há risco de colisão ou uma aproximação perigosa (CPA - *Closest Point of Approach* muito pequena).

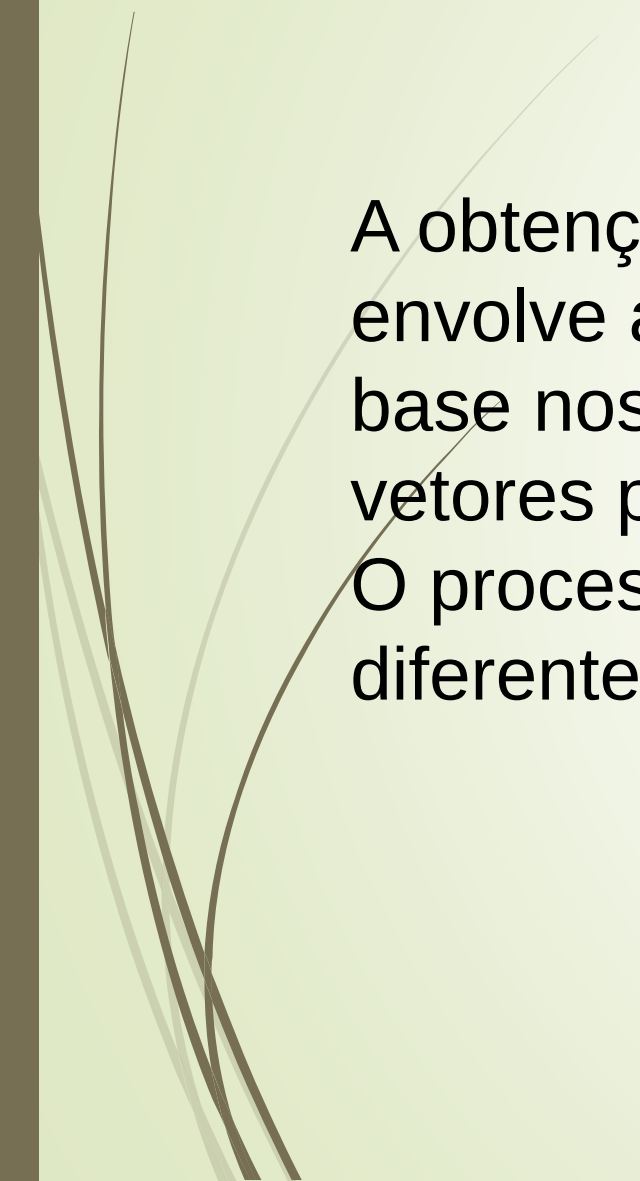
2. A distância do centro à linha estendida é o CPA. A direção da linha (rumo relativo) é fundamental para saber se há risco.

5. Construir o Triângulo de Velocidade (ou Movimento Verdadeiro):

1. A partir do centro (seu navio), trace um vetor que represente o **rumo e velocidade verdadeiros do seu próprio navio** (vetor O-SeuNavio, ou OW).
2. O vetor AB é o movimento relativo (RM).
3. O vetor do movimento verdadeiro do alvo (O-Alvo, ou OT) é encontrado completando o triângulo: o ponto W (ponta do seu vetor de velocidade) é o ponto de partida do vetor de velocidade verdadeira do alvo. O vetor de A para um ponto T em W, paralelo a AB, igual em comprimento ao vetor AB. Não, o vetor AB é o relativo, o vetor OW + o vetor WT (movimento do alvo) = vetor OB (posição final relativa). 



Obtenção de rumo, velocidade na rosa de manobra.



A obtenção de rumo e velocidade na rosa de manobra envolve a construção de diagramas de velocidades com base nos princípios do movimento relativo, utilizando vetores para representar os movimentos das embarcações. O processo requer a plotagem de posições observadas em diferentes momentos.

Princípios da Rosa de Manobra

A rosa de manobra é um diagrama polar com as seguintes características: 

- **Círculo Externo:** Graduado de 0° a 360° no sentido horário, usado para traçar rumos e marcações verdadeiros.
- **Círculos Concêntricos:** Auxiliam na medição de distâncias e velocidades. A distância entre os círculos representa um valor unitário que depende da escala escolhida.
- **Escalas Laterais:** Múltiplas escalas estão disponíveis para permitir o uso da maior precisão possível na plotagem de distâncias e velocidades. 

Obtensão de Rumo e Velocidade (Vetor do Alvo)

Para obter o rumo e a velocidade de um alvo (TM, do inglês *True Motion*), a partir das observações do seu próprio navio (vetor de movimento relativo (RM), siga estes passos

Posição Relativa Inicial: Marque a posição do alvo (P1) na obra em um determinado tempo (T1), usando a escala de marcação (direção) correta a partir do centro da rosa observador).

Posição Relativa Final: Após um intervalo de tempo (T2), marque a posição do alvo (P2).

Vetor do Movimento Relativo (RM): Desenhe um vetor de P1 para P2. A direção desse vetor indica o rumo relativo, e o seu comprimento, usando a escala de velocidade (ou convertendo a distância em tempo), indica a velocidade relativa.

Para determinar o rumo e a velocidade de um alvo (TM, do inglês *True Motion*), a partir das observações do seu próprio navio (vetor de movimento relativo (RM), siga estes passos básicos:

1. **Plotar a Posição Relativa Inicial:** Marque a posição do alvo (P1) na obra em um determinado tempo (T1), usando a escala de marcação (direção) correta a partir do centro da rosa observador).
2. **Plotar a Posição Relativa Final:** Após um intervalo de tempo (T2), marque a posição do alvo (P2).
3. **Determinar o Vetor do Movimento Relativo (RM):** Desenhe um vetor de P1 para P2. A direção desse vetor indica o rumo relativo, e o seu comprimento, usando a escala de velocidade (ou convertendo a distância em tempo), indica a velocidade relativa.

4. Construir o Triângulo de Velocidades: A relação vetorial é $TM = TR + RM$ (ou $RM = TM - TR$).

1. No centro da rosa, desenhe o vetor do seu navio (TR), apontando na direção do seu rumo e com o comprimento proporcional à sua velocidade, usando a escala apropriada.
2. A partir da extremidade do vetor TR, desenhe o vetor RM (paralelo e com o mesmo comprimento e direção do vetor P1P2).

~~3. O vetor que liga o centro da rosa à extremidade do vetor RM~~
alvo (TM). representa o vetor de movimento verdadeiro do

5. Ler Rumo e Velocidade do Alvo:

1. O rumo do alvo é a direção do vetor $\vec{TM}$, lida com a graduação externa da rosa.

2. A velocidade do alvo é o comprimento do vetor $\vec{TM}$, medido com a escala de velocidade da rosa de manobra. 